Cálculo Financeiro Sem Mistério

Guia Estratégico para passar no recurso

www.sicola.online

RESOLUÇÃO EXPLICATIVA E DETALHADA DE 12 EXERCÍCIOS BASEADOS NA P1,P2 E EXAME.

PRINCIPAIS CONTEÚDOS

Regime de Jusros Simples

1. Taxas bruta, Taxas líquidas, juros bruto e líquido
2. Taxas proporcionais e Regra de três simples
3. Desconto racional (por dentro) e Desconto Comercial (por fora) simples
4. Equivalência de Capitais e Vencimento Comum
5. Títulos públicos

Regime de Juros Compostos

1. Desconto racional composto (financeiro) e Desconto Comercial composto
2. Taxas equivalentes e Taxas Nominais
3. Equivalência de Capitais e Vencimento Comum
4. Rendas ou séries uniformes
5. Rendas diferidas de amortização
6. Rendas diferidas de acumulação
7. Rendas ou séries imediatas antecipadas

1) Calcular o Juro líquido produzido por um capital de 2800$ aplicado durante um ano a taxa de juro anual bruta de 10% aa sujeito a uma taxa de imposto de 2,5%.

Antes de começar a resolver qualquer exercício em Juros simples, presta atenção se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação. Se não for o mesmo, deverás regularizar através da proporcionalidade (Regra - três simples)

Considere o seguinte:

J_q → Juros Líquido C → Capital ou Principal i_b → Taxa de juros bruta

n → prazo de aplicação IAC → Imposto(Aplic. de Capitais) i_q →Taxa Líquida

Os dados a serem extraídos do enunciado serão:

J_q = ?; C = 2800$; n = 1 ano; i_b = 10% aa (ao ano); IAC = 2,5 %

Para calcular o juro(rendimento ou remuneração) no regime simples, usa - se a seguinte fórmula: **J = C.i.n**

Sendo assim, para calcular os juros líquido farás o seguinte: $\mathbf{J_q = C.i_q.n}$

Repara com atenção a fórmula anterior, observarás que para calcular o juros líquido será preciso a taxa líquida, mas o enunciado diz que a taxa é bruta.

Logo, para achar a taxa de juros líquida irás usar a taxa bruta:

$\mathbf{i_q = (1- IAC).i_b}$ => i_q = (1- 2,5%).10% => i_q = (1- 0, 025).0,1

=> i_q = 0,0975 (taxa de juros na forma unitária. Para converter em percentagem multiplica por 100)

=> $\mathbf{i_q}$ **= 9,75% aa** (taxa de juros na forma percentual)

Repara que a taxa de juros líquida também se encontra ao ano(aa). Isto aconteceu porque a taxa de juros bruta que foi usada no cálculo também estava ao ano.

Tendo calculado a taxa líquida, os juros líquidos serão: J_q = 2800.0,0975.1

=> J_q = 273 $

2) Hoje, uma pessoa tem duas dívidas: a primeira, de $8.000, vence em 36 dias, e a segunda, de $12.000, em 58 dias. A pessoa propõe-se a quitá-las por meio de dois pagamentos iguais, dentro de 45 e 90 dias, respectivamente. A juros simples de 24% a.a., calcular o valor de cada pagamento.

Lembra-te de verificar se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação ao começar a resolver qualquer exercício em regime de juros simples

Em equivalência de capitais presta bastante atenção aos prazos de vecimento de cada capital ou dívida. Há casos em que podes equivaler ao mês,..., ano etc. para harmonizar com a taxa de juros. Mas nesse caso, irás usar a regra de três simples.

Considere o seguinte:

C_1 → Primeira dívida ou capital

C_2 → Segunda dívida ou capital

n_1 → Prazo da primeira dívida

n_2 → Prazo da segunda dívida

X_1 → Primeiro pagamento

X_2 → Segundo pagamento

p_1 → Prazo do primeiro pagamento

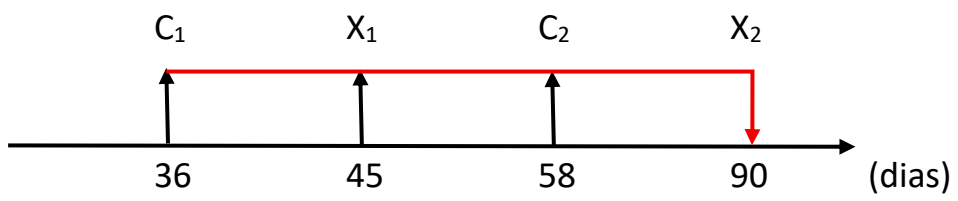
p_1 → Prazo do segundo pagamento

i → Taxa de juros

Os dados a serem extraídos do enunciado serão:

X_1=?; X_2=?; C_1 = 8000$; C_2 = 12000$; n_1 = 36 dias; n_2 = 58 dias;
i = 24% aa (ao ano); p_1 = 45 dias; n_2 = 90 dias;

Repara na disposição das dívidas no diagrama de fluxo de caixa:



Repara na orientação da seta vermelha, pois significa que irás usar o dia (90) como a data focal. Ou melhor, todos os restantes capitais(C_1, X_1 e C_2) serão transportados para referida data através da capitalização.

Conforme o enunciado, pretende – se quitar as dívidas por dois pagamentos, isto significa que a soma dos pagamentos deve ser igual a soma das dívidas. De outra forma, a soma dos pagamentos menos a soma das dívidas deverá ser igual a zero.

Dadas as explicações e observações acima, terás como resultado a próxima equação:

$$X_2 + X_1[1+ i.(\frac{p2-p1}{360})] = C_1[1+ i.(\frac{p2-n1}{360})] + C_2[1+ i.(\frac{p2-n2}{360})]$$

Ou ainda: $$X_2 + X_1[1+ i.(\frac{p2-p1}{360})] - C_1[1+ i.(\frac{p2-n1}{360})] - C_2[1+ i.(\frac{p2-n2}{360})] = 0$$

Repara que os capitais capitalizados são (C_1, X_1 e C_2), excepto o X_2 que já se encontra na data focal. Os três capitais(C_1, X_1 e C_2) possuem o prazo da data focal(p_2) subtraído do seu própiro prazo, pois corresponde ao período de tempo decorrido até a sua capitalização e esssa diferença está divida por 360 porque os prazos estão em dias, mas a taxa está ao ano(Regra de três simples).

Segundo a regra de três simples:

24% aa ----------→ 360 dias

X ← ---------- D dias(diferença entre os prazos para cada prazo)

360 (dias).X = 24% aa . D (dias)

X = $0,24.\left[\frac{(90-36)\ dias}{360\ dias}\right]$

OBS: Este é um exemplo para a primeira dívida (C_1), como tal, o procedimento será da mesmíssima forma para os restantes capitais(só os que serão capitalizados)

Desta forma, irás substituir os dados já identificados na fórmula desenvolvida:

$$X_2 + X_1[1+ 0,24.\left(\frac{90-45}{360}\right)] = 8000[1+ 0,24.\left(\frac{90-36}{360}\right)] + 12000[1+ 0,24.\left(\frac{90-58}{360}\right)]$$

Não confunda as coisas, estimado(a) estudante a fórmula desenvolvida acima é somente para o regime de juros simples, onde a capitalização(Valor futuro) dum determinado capital é igual a: $V_F = C.(1+i.n)$. Ao passo que, em regime composto é diferente, conforme estudarás nas equivalências de capitais com juros compostos.

Outro sim, se voltares a rever o enunciado verificarás que informou – se de que os pagamentos são iguais

Então, como $X_1 = X_2$, terás a equação abaixo:

$$X + X[1+ 0,24.\left(\frac{45}{360}\right)] = 8000[1+ 0,24.\left(\frac{54}{360}\right)] + 12000[1+ 0,24.\left(\frac{32}{360}\right)]$$

$$X[1 + (1 + 0,03)] = 8000(1,036) + 12000(1+ \left(\frac{7,68}{360}\right))$$

OBS: agrupou – se termos semelhantes e o cálculo de algumas operações

$X.2,03 = 8288 + 12256 \rightarrow X = \left(\frac{20544}{2,03}\right) \rightarrow$ **X ≅ 10120,197$ para cada pagamento**

Clica aqui para baixar o guia completo